

江南大学考试卷专用纸

《高等数学 I (1)》期末考试补考卷

注意事项:

1. 本试卷共 12 道题, 第一页 6 题, 第二页 3 题, 第三页 3 题, 共三页, 分三次发布, 每次发布一页, 请在固定的时间段内答题, 不得拖延。答题时请写明必要步骤;
2. 每次只能使用一张答题纸, 不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后提交;
3. 答题须规范拍照 (竖拍, JPG 格式), 须按规范命名, 点对点及时发给监考老师。

第三页

(10-12 小题, 共 32 分, 答题时间: 16:35-17:15, 提交时间: 17:15-17:20)

10. (10 分) 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 2y' + y = 0$, 且 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.
11. (10 分) 求一阶线性微分方程 $y' + \frac{y}{2\sqrt{x}} = 2 + \sqrt{x}$ 满足初始条件 $y(1) = 3$ 的解.
12. (12 分) 设函数 $f(x) \geq 0$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 若曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = 1$, $x = t$ ($t > 1$), 与 x 轴围成的平面图形的面积为 $S(t) = t^2 f(t) - 1$. 求 $y = f(x)$ 所满足的微分方程, 并求该微分方程满足条件 $y|_{x=1} = 1$ 的解.

考试形式: 开卷 开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组
命题时间 2022.5.1 考试时间 2022.5.14 总页数 3